

湖風祭コンテスト政治・経済 2026 年度 解答解説

Kofūsai Contest 2026 —Political Science and Economics—

Answer and Commentary

解答

ここに掲載しているものはあくまで正答例の一つです。[]内の語句は別解。

第一問

問 1. A：大憲章[マグナ・カルタ]

D：イエリネック[ゲオルグ・イエリネック]

E：美濃部達吉

F：実定法^{※1}

G：コモン・ロー

H：私的自治の原則

I：社会法

※1…同問題文中に「実定法」という語を作問者が誤って空欄にせず、そのまま表記してしまったため、問 1 の F については全員正答とする。

問 2. ⑤

問 3. 民法

問 4. ア：1889

イ：元首

ウ：総覧

エ：超然主義

オ：ロシア[ロシア帝国]

カ：小島惟謙

問 5. 例) 1930 年のロンドン海軍軍縮条約締結の際、軍部や野党は政府が統帥権を干犯したとして批判した。また、統帥大権を理由に文民統制を拒んだ軍部の独走は日本が戦争へ突入する一因となった。(85 字。採点基準は解説参照。)

問 6. 例) 内閣総理大臣は他の国务大臣と同等の地位である「同輩中の主席」にすぎず、国务大臣の任免権も持っておらず、しばしば閣内不一致による総辞職が発生したから。(採点基準は解説参照。)

問 7. イエカ

問 8. ア：日本民主党[民主党]

イ：民社党[民主社会党]

ウ：新進黨

エ：社会民主党[社民党]

オ：民進黨

カ：中道改革連合

問 9. 日本維新の会※²、参政党、チームみらい、日本保守党、れいわ新選組（順不同）

誤答による減点はない。

※2…もともと図には日本維新の会を載せるつもりであったが、誤って日本維新の会とすべき箇所を「維新の党」としてしまったため、回答者が日本維新の会を挙げられているかどうかは点数に影響しない。

問 10. ③④

問 11. 村山富市

問 12. イ：平等

ロ：秘密

ハ：124

ニ：二元代表制

問 13. 例）少子高齢化による人口減少や大都市一極集中によって、地方と都市の有権者数格差が選挙制度改革を上回る速さで進行しているから。

問 14. 内閣総理大臣指名選挙、アメリカ合衆国大統領選挙などから一つ

問 15. 7 条

問 16. 中選挙区制

問 17. ②

問 18. ① トマス・ペイン

② 正

③ 正

④ 第四の権力

⑤ 記者クラブ

⑥ 正

第二問

問 1. ②

問 2. (1) 12.5

(2) 0.8

問 3. (1) $-2x+6$

(2) ①

問 4. ②

問 5. (1) 均衡価格：4 均衡取引量：160

(2) 需要の価格弾力性：-0.25 (0.25 でも可)

供給の価格弾力性：0.5

(3) ①

問 6. ④

問 7. 価格の下方硬直性

問 8. A：リカード

B：リスト

C：世界銀行

D：無差別

E：ウルグアイ

F：ラダイト

G：工場法

問 9. (1) 絶対優位

(2) α ：0.5 単位増加

β ：0.5 単位増加

問 10. 特別引出権 (SDR)

問 11. 有効需要

問 12. 所得の中央値の 50%未満の所得しか得ていない人の割合。

問 13. ②

問 14. ④

問 15. 三六協定

問 16. 不当労働行為

問 17. 育成就労制度

問 18. (1) ①

(2) ④

(3) 0.33

問 19. ⑧

配点

第一問・第二問合計 200 点満点

第一問

問題番号	配点（点）
1	7（各 1 点×7）
2	4
3	3
4	6（各 1 点×6）
5	7（部分点あり）
6	7（部分点あり）
7	6 正答数 1：1 点 正答数 2：3 点 正答数 3：6 点
8	12（各 2 点×6）
9	4（各 1 点×4）
10	5 正答数 1：2 点 正答数 2：5 点
11	3
12	4（各 1 点×4）
13	7（部分点あり）
14	3
15	3
16	3
17	4
18	12（各 2 点×6）
合計	100

第二問

問題番号	配点（点）
1	3
2 (1)	2
(2)	3
3 (1)	3
(2)	3
4	4
5 (1)	2（各 1 点×2）
(2)	4（各 2 点×2）
(3)	4
6	3
7	3
8	14（各 2 点×7）
9 (1)	2
(2)	6（各 3 点×2）
10	3
11	3
12	5（部分点あり）
13	4
14	4
15	3
16	3
17	3
18 (1)	3
(2)	3
(3)	6
19	4
合計	100

解説

第一問

1、4、11、12、15、16 は解答の通り。

2. イギリスの立憲制度の歴史の選択問題

正答 ⑤

ア：誤文。「国王は君臨すれども統治せず」は**権利の章典**後のイギリスの立憲主義・議会政治を表した成句であり、ブラクトンの言葉ではない。

イ：誤文。「国王は国家第一のしもべ」は、プロイセン国王のフリードリヒ 2 世の言葉で、**啓蒙専制君主のあり方を述べたものである**。

ウ：**正文**。

エ：誤文。「聖王は義を貴ばずして法を貴ぶ」は中国の**法家思想**を示す言葉であり、儒家思想的な義の概念よりも法に重きを置いている。

オ：**正文**。権利の請願は、イギリス国王チャールズ 1 世の議会を無視した絶対主義政策に反対したエドワード・コークら下院議員が作成した。しかし、認められることはなく、議会と国王の対立は激化し、ピューリタン革命に至った。

カ：誤文。権利の宣言はイギリス国王ジェームズ 2 世の反動政治強化に対して発生した**名誉革命の際に議会が出した宣言である**。権利の宣言は、のちに新国王オレンジ公ウィリアム（オラニエ公ウィレム）とメアリ 2 世の承認を受け、権利の章典となった。

3. 社会法に含まれる法の正誤選択問題

正答：民法

労働法と社会保障法は社会法に区分されるが、民法は私法に区分される。

5. 大日本帝国憲法における統帥大権の問題点に関する論述問題

前提条件

- ・ 80 字程度
- ・ 指定語句が含まれていること

採点基準

- ・ ロンドン海軍軍縮条約の際に政府の統帥権干犯が問題になったこと
- ・ 統帥権干犯問題の内容（軍部・野党が政府を批判した）
- ・ 軍部が天皇の統帥大権を理由に政府や議会の統制を拒んだこと

- ・以上のことが軍部の台頭と日本が戦争へ進む原因となったこと。

6. 戦前の内閣総理大臣の地位に関する論述問題

採点基準

- ・「同輩中の主席」の意味（内閣総理大臣の地位が他大臣と対等）を書けている
- ・具体的な権能の制限（国务大臣の任免権を持っていないこと等）
- ・閣内不一致がよく発生したこと（他の国务大臣との意見調整が難しかったこと）

7. 「衆議院の優越」に関する正誤選択問題

正答 イエカ

- ア：誤文。法律案の衆議院の先議権は認められていない。
- イ：**正文**。日本国憲法第 60 条 1 項を参照。
- ウ：誤文。条約締結については衆議院の先議権は認められていない。
- エ：**正文**。日本国憲法第 69 条を参照。なお、参議院は内閣総理大臣に対する問責決議を行うことは可能だが、この問責決議には法的拘束力を有さず、内閣は総辞職したり、衆議院を解散させたりする必要はない。
- オ：誤文。内閣総理大臣の指名については、両院の決議が異なった場合、**必ず両院協議会を開かなければならない**。これは予算の議決や条約締結の承認などでも同様だが、法律案の議決については衆議院が希望する場合にのみ開かれる。
- カ：**正文**。日本国憲法第 60 条 2 項を参照。
- キ：誤文。日本国憲法に国会議員の歳費を定めた条文はないが、歳費法（国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律）の第 1 条では「各議院の議長は二百十七万円を、副議長は百五十八万四千円を、議員は百二十九万四千円を、それぞれ歳費月額として受ける。」と定められており、**衆参議員の区別はない**。
- ク：誤文。確かに、衆議院の優越が認められる背景は衆議院の任期が参議院よりも短く解散があるからであるが、**衆議院の任期（4 年）は参議院（6 年）よりも 2 年短いため、「衆議院の任期が参議院よりも 4 年短い」という部分は誤り**。

8. 日本の政党の変遷

- ア：日本民主党[民主党]。図より、自由党と合同して自由民主党を成立させた政党であるとわかるため、日本民主党が正答と分かる。
- イ：民社党[民主社会党]。社会党から分裂しその後 ウ の新進党に合流していることから判断できる。なお、1960 年の結党時の名称は民主社会党であり、1970 年に民社党と改称したが、この問題ではどちらを答えても正答とした。

- ウ：新進党。図より新生党や日本新党、イの新進党と公明党の一部が合流して成立したことから判断できる。なお、旧新進党員には現自民党所属の石破茂、高市早苗、二階俊博、岩屋毅、現中道改革連合所属の野田佳彦、斉藤鉄夫、小沢一郎、岡田克也、現公明党所属の山口那津男、石井啓一、太田昭宏、現都民ファーストの会所属の小池百合子、現減税日本所属の河村たかしなどがおり、旧新進党員は与党か野党か、国政か地方かに関わらず現在も大きな影響力を持っている。
- エ：社会民主党[社民党]。図より日本社会党が改称して成立していることから判断できる。なお、社会民主党は成立時にはもう既に大きく勢力が後退しており、新進党解党後に成立した民主党に合流した党員も多かった。
- オ：民進党。民主党が改称して成立したこと、後に立憲民主党と国民民主党に分かれたことから判断できる。民主党は2016年に維新の党と合同し民進党を成立させたが、保守派・革新派が入り混じっていたため党内分裂は加速し翌年解党した。
- カ：中道改革連合。立憲民主党と公明党が合同して成立したことから判断できる。2026年1月に立憲民主党と、自公連立政権から離脱した公明党のそれぞれの衆議院議員が合同して成立した。しかし直後の第51回衆議院議員総選挙で大敗した。

9. 国政政党を答える問題

国政政党とは政党要件を満たす政党に限っている。政党要件とは1、2のいずれかを満たす政党である。

1. 5名以上の国会議員を擁している
2. 直近の衆議院議員総選挙、または直近2回の参議院議員選挙の、これら3つの選挙のいずれかで得票率が2%を超えている

10. 55年体制に関する正誤判定問題

正答 ③④

- ① 誤文。**順序が逆**。吉田茂ら自由党と鳩山一郎ら日本民主党は長年対立していたが、1955年、4年間分裂していた左右社会党が合同したことをうけ、同年両党は合同し自由民主党を結党した（保守合同）。これが55年体制の始まりである。
- ② 誤文。**岸信介の後任は池田勇人である**。池田勇人は安保問題で過熱していた反自民世論を抑えるため、所得倍增計画などの経済政策を行った。佐藤栄作はこの池田首相の病氣辞任のあとをうけて就任し、長期政権を築いた。
- ③ **正文**。

④ 正文。

⑤ 誤文。佐川急便事件では金丸信の汚職が発覚し、金丸は自民党副総裁を辞任したが、竹下登が退陣に追い込まれたのは1989年のリクルート事件である。

⑥ 誤文。羽田孜内閣ではなく細川護熙内閣が正しい。羽田孜内閣は細川護熙内閣の後に成立した。

13. 一票の格差についての論述問題

採点基準

- ・人口減少が挙げられていること
- ・東京一極集中が挙げられていること
- ・地方と都市の有権者数[人口]の格差の拡大が直接の原因であること

14. 間接選挙の具体例を挙げる問題

例) 日本の内閣総理大臣指名選挙、アメリカ合衆国大統領選挙、フランス上院（元老院）議員選挙、オランダ上院（第一院）議員選挙、インド大統領選挙、ドイツ連邦大統領選挙、中華人民共和国国家主席選挙

17. 滋賀県の政治に関する正誤選択問題

正答 ②

① 正文。

② 誤文。嘉田由紀子は現在日本維新の会所属の参議院議員であり、同党共同代表である。かつては国民民主党などに所属していたが、立憲民主党にはそもそも所属歴がない。

③ 正文。

④ 正文。

18. メディアと政治の関係に関する正誤書き直し問題

① 誤文。正しくはトマス・ペインである。アベ＝シエイエスはフランス革命期の聖職者・政治家で『第三身分とは何か』を著し革命運動を後押しした。

② 正文。

③ 正文。

④ 誤文。正しくは「第四の権力」である。マスメディアの影響力が立法・行政・司法の三権に次ぐほど拡大しているためこう呼ばれている。

⑤ 誤文。正しくは記者クラブである。メディアスクラムはマスメディアによる過剰な取材競争のことで、その様がラグビーのスクラムのようであるためこう呼ば

れる。政治家や芸能人などを取り囲み、即席の記者会見を行うものであるが、取材対象者への人権侵害が指摘されている。

⑥ 正文。

第二問

1、7、8、9 (1)、10～12、15～17、19 は解答の通り。

2. 消費関数に関する計算問題

- (1) $C=20$ を与えられた消費関数に代入する。
- (2) 限界消費性向とは、所得の増加分に対する消費の増加分の割合である。つまり、消費関数においては直線の傾きに相当するため、0.8 が正答。

3. 効用関数に関する問題

- (1) 限界効用は、消費の増分に対する効用の増分の割合である。効用関数においては接線の傾きとして示されるので、与えられた効用関数にこれを代入すればよい。
- (2) 上で述べたように限界効用は消費の増分に対する効用の増分の割合であり、効用関数の接線の傾きとして表される。効用が増加し続けるということは、その区間での効用関数が右上がりになっていることを意味するため、限界効用は正となる。なお、一般的に消費量が増えれば増えるほど、限界効用は逡減していく（例えば、ショートケーキが1個から2個に増えるとき、満足度は大きく増加するだろうが、100個から101個に増えるときはさして満足度は増加しないだろう）。

4. 需要曲線が右上がりになる財についての正文選択問題

正答 ②

- ① 誤文。ギッフェン財とは代替効果が所得効果を上回る財のことではなく、**所得効果が代替効果を上回る財**をいう。
- ② **正文**。
- ③ 誤文。ヴェブレン財は**実質的所得の増加に伴い消費量が増える正常財**である。
- ④ 誤文。アイルランド飢饉（1845～1849 頃）では、アイルランドでジャガイモが凶作になり価格が高騰すると、ジャガイモ以外の食物を購入する余裕がなくなり、ジャガイモの消費量が増えたという。したがって、**アイルランド飢饉におけるジャガイモはヴェブレン財でなくギッフェン財の一例である**（ただし現代ではギッフェン財に当てはめるのには否定的な意見もある）。

細説

代替効果とは、実質的な所得が変化しないときの、ある財の価格変化が消費量に与える効果である。代替効果は必ずプラスに働く。つまり「相対的に安いものへ乗り換える」という効果であり、価格低下が需要の増加をもたらすということである。

一方の所得効果とは実質的な所得の増加がもたらす財の消費量への効果である。この世の中の財は所得効果が正の正常財（上級財）と負の劣等財（下級財）に区分でき、所得効果が正の場合、実質的な所得が増えればその財の消費量も増加し負の場合は実質的な所得が減ったときにその財の消費量が増える。ほとんどの財は正常財である。

したがって、劣等財においては、価格減少時の代替効果による需要増加と所得効果による需要減少が共存する、つまり代替効果と所得効果が互いに打ち消しあう方向で働くため、最終的な需要・消費量の変化は確定しない。

ギッフェン財はこのうち所得効果の大きさ > 代替効果の大きさとなる財を指し、価格が減少すると需要が減少し、価格が上昇すれば需要は増加する。例えば、低所得者は安価なパンを消費するが、余裕がある場合はより品質の高い比較的高価な米を購入するだろう。しかし、パンの価格が上昇すると米を買う余裕がなくなり、今まで購入したきた米の消費を抑え、安価なパンをより多く購入するだろう。つまり、パンの価格上昇がパンの消費量増加をもたらすのである。ここでは低所得者にとっての安価なパンを例に挙げたが、実際にギッフェン財は低所得者の必需品に多くみられる。

ヴェブレン財も、価格上昇で消費量が増加する財の一種であるが、その仕組みが異なる。ヴェブレン財は所得効果が正の正常財ではあるが、価格が高いほど

「価値が高まる」と感じられ、需要が増える財である。例えば、高級車の価格が5倍になったとしよう。ただでさえ高級車なのに、価格が上昇すればその需要は減るかに思われるが、有閑階級は「目立つため」「見せびらかすため」に高額な商品を購入しようとする。現代の消費社会では高価なものを所有することが自身の財力・社会的地位を示すこととなるため、このような事態が起こる。

5. 需要関数と供給関数、価格弾力性についての問題

- (1) 均衡価格については $Q_d = Q_s$ となるとき P を求め、均衡取引量については求めた P を Q_d または Q_s 式に代入して求めればよい。
- (2) 需要の価格弾力性とは価格変化率に対する需要量の変化率の割合のことを指す。例えば、2%の価格変化に反応して需要量が8%変化すれば、このときの需要の価格弾力性は4となる。供給の価格弾力性も同様に、価格変化率に対

する供給量の変化割合のことを指す。 E_d ：需要の価格弾力性、 E_s ：供給の価格弾力性、 P ：均衡価格、 Q ：均衡取引量とすると、それぞれ次のように公式化できる。

$$E_d = \frac{\frac{\Delta Q_d}{Q}}{\frac{\Delta P}{P}} = \frac{\Delta Q_d}{\Delta P} \times \frac{P}{Q} \qquad E_s = \frac{\frac{\Delta Q_s}{Q}}{\frac{\Delta P}{P}} = \frac{\Delta Q_s}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$

$Q_d = 200 - 10P$ を P で微分すると、 $\frac{\Delta Q_d}{\Delta P}$ は-10と求められる。同様に、 $Q_s = 80 + 20P$ を P で微分すると、 $\frac{\Delta Q_s}{\Delta P}$ は20と求められる。

(1) より、 $\frac{P}{Q} = \frac{4}{160}$ と分かるから、 E_d 、 E_s はそれぞれ

$$E_d = -10 \times \frac{4}{160} = -0.25$$

$$E_s = 20 \times \frac{4}{160} = 0.5$$

なお、需要の価格弾力性については基本的に負となるが、弾力性は大きさ（絶対値）で答える場合も多いため、0.25も正答とした。

(3) 価格弾力性について述べた文の正誤組み合わせ問題。

正答 ①

「需要の価格弾力性が高い」とは需要が価格に対して大きく反応することを意味する。贅沢品や嗜好品は、日常生活を送る上で必要なものではないため、多くの家計は価格が下がったときに買おうとするだろう。したがって、価格が上下するとその需要も大きく上下するため、需要の価格弾力性は高くなる（これを弾力的という）。一方で生活必需品は多少価格が上昇しても日常生活を送る上で必要なものなので、特に他のもので代替ができないもの（主食物、調味料、電気、水道）などは需要が減少しにくい。また、価格が減少しても、生活必需品は家計が消費できる量には限界があるため、需要は増加しにくい。したがって、価格が上下しても需要はあまり変化しないため、需要の価格弾力性は低くなる（これを非弾力的という）。

「供給の価格弾力性が高い」も、供給が価格に対して大きく反応することを意味する。大量生産可能な工業製品は、工場で生産されるものであるため、市場価格に合わせて供給量を調整しやすい。稼働中の生産ラインの増減、操業時間の増減、人員の増減が簡単に行えるからである。需要に合わせて供給を増減させやすいため、価格の上下によって供給も大きく上下する。したがって供給の価格弾力性は大きくなる。しかし農業製品などは飼育・栽培に時間がかかり、土地も限られ、天候に収穫を左右される。したがって、価格が増加してもすぐに増産することは不可能に近く、逆も然りである。そのため価格の上下による供給量の変化は小さく、価格弾力性は低くなる。

6. 完全競争市場に関する正誤判定問題

正答 ④

- ① 正文。
- ② 正文。
- ③ 正文。
- ④ **誤文**。完全競争市場においては、**企業は市場に自由に出入りできる**。一方で現実世界の市場の多くは不完全競争市場であり、完全に自由に参入することは難しいケースが多く、特に独占市場や寡占市場などでは市場への新規参入が完全に阻まれていることが少なくない。

9. 比較生産費説に関する問題

(1) (解説は省略する)

- (2) まず、A国について、 α 1 単位を生産するのに必要な労働量は 100 人であり、これを β で表すと、およそ $\beta 0.67$ 単位分である。一方で β 1 単位を生産するのに必要な労働量は 150 人であり、 $\alpha 1.5$ 単位分である。

B国について、 α 1 単位を生産するのに必要な労働量は 250 人であり、これを β で表すと 1.25β である。一方で β 1 単位を生産するのに必要な労働量は 200 人であり、 $\alpha 0.8$ 単位分である。

よって α の機会費用は A 国： 0.67β 、B 国： 1.25β であるため、比較的 β と比べて少ない労働量で生産できるのは A 国である。よって、**A 国は α に比較優位がある**。同様に、 β については A 国： 1.5α 、B 国 0.8α であるため、**B 国は β に比較優位がある**。

したがって、比較生産費説に基づけば、A 国は α のみを、B 国は β のみを生産する（特化）。特化前は二国ともに $\alpha \cdot \beta$ を 1 単位ずつ、合計で 2 単位ずつ生産していた。特化後、A 国は 250 人全員で α のみを生産するため、 α を 2.5 単位生産し、B 国は 450 人全員で β のみを生産するため、 β を 2.5 単位生産することになる。よって、特化後の二国の生産量の合計は $\alpha \cdot \beta$ ともに 0.5 単位増加する。

13. 社会主義思想についての正誤判定問題

正答 ②

- ① 誤文。サン＝シモンは**空想的社会主義**（初期社会主義）の代表的人物。
- ② **正文**。
- ③ 誤文。『資本論』ではなく『共産党宣言』の一節。
- ④ 誤文。リカードは労働価値説を唱えた人物であり、マルクスはこの思想を受け継いでいる。

14. 労働組織に関する正誤判定問題。

正答 ④

- ① 誤答。日本労働総同盟は1921年に結成された戦前の労働組織。前身は1912年に鈴木文治らにより結成された友愛会で、もとはキリスト教的友愛精神に立脚した穏健な労使協調路線をとったが、ロシア革命の影響を受けて階級闘争を掲げる日本労働総同盟に改称した。**1920年代に分裂し1940年に解消された。**
- ② 誤答。日本労働組合総評議会は通称「総評」とも呼ばれ、日本社会党の支持母体であった日本のナショナル・センター。「政府と資本からの自立」をスローガンに春闘を指導したほか、多数の日本社会党の国会議員を輩出した。**1989年に解散し、連合に再編された。**
- ③ 誤答。全日本労働総同盟は通称「同盟」とも呼ばれ、総評・日本社会党に対抗して結成されたナショナル・センター。労使協調路線のもとでの労働条件改善を目指し、民社党を支持するなど労働運動右派の結集体として活動した。**1987年に解散し、連合に再編された。**なお、同名の戦前の労働組織があるが、そこらは「全総」と呼ばれ、1939年頃に解散した。
- ④ **正答。**日本労働組合総連合会は通称「連合」とも呼ばれ、1989年に労働戦線の再編統一により結成された。戦後最大のナショナル・センターであり、歴史的には民主党系の政党を支持している。現在も立憲民主党と国民民主党を支持している。一方で共産党系・旧社会党左派系の影響力は排除されている。

18. 格差を示す経済指標に関する問題。

(1) 格差を示す経済指標についての正誤判定問題

正答 ①

- ① **正答。**
- ② 誤答。フィリップス曲線は、**インフレ率と失業の関係を示した曲線**である。失業率を横軸、インフレ率を縦軸にとると、短期的にはインフレ率が高いときには失業率が低く、逆に失業率が高いときにはインフレ率が低くなることがわかる。
- ③ 誤答。ラフファー曲線は、**最適な税率を設定すれば政府は最大の税率を得られることを示す曲線**。税率を上昇させるとある点までは税収も増大するが、その点を過ぎると逆に税収が減少するとしているが、実証的根拠がなく、政治家はともかくほとんどの経済学者はこの考えを支持しなかった。

- ④ 誤答。ベヴァリッジ曲線（UV 曲線）は、**労働市場における失業率と欠員（求人）率の関係を示す曲線**。基本右下がり、失業者が多いと企業は欠員を埋めやすくなり、逆に少ないと欠員を埋めにくくなるという関係を示している。

(2) ジニ係数とローレンツ曲線の関係についての正誤判定問題

正答 ④

- ① 誤文。**ジニ係数の定義と異なる**。
 ② 誤文。ローレンツ曲線と均等配分線に囲まれた部分の面積の値そのものではなく、その値を**均等配分線よりも下の領域（三角形）の面積で割ったものである**。通常は縦軸・横軸ともに累積割合で表すため、ジニ係数はもとの面積の値の 2 倍になる。
 ③ 誤文。ローレンツ曲線が下に膨らむほど、ローレンツ曲線と均等配分線に囲まれた部分の面積は大きくなり、ジニ係数は大きくなる。上に膨らむと、この面積は小さくなり、平等に近づく。

④ **正文**。

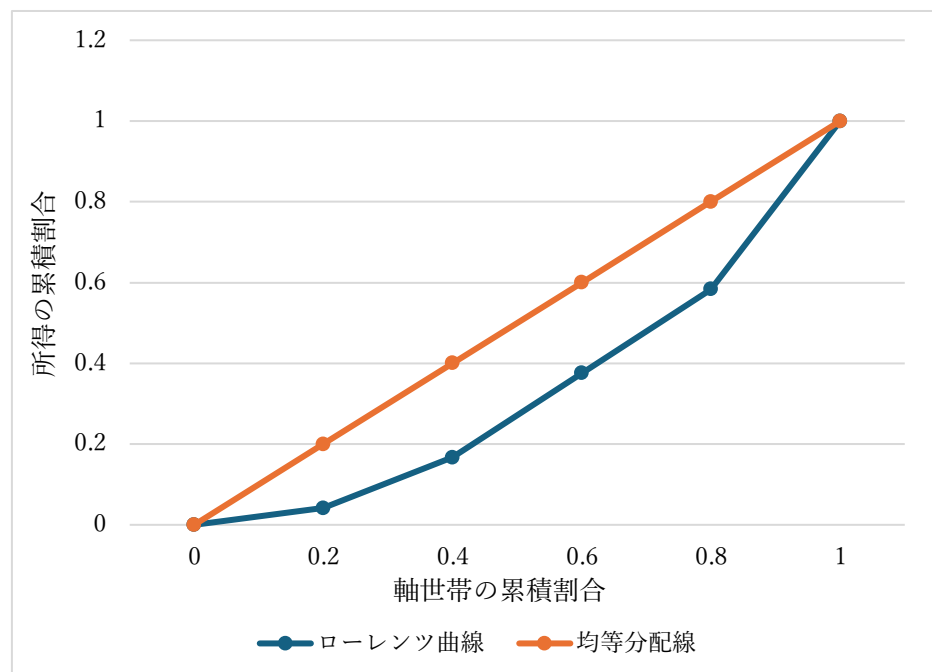
ちなみに、ジニ係数 G とローレンツ曲線 $L(F)$ の関係は数式上では次の式で示される。

$$G = \frac{\frac{1}{2} - \int_0^1 L(F) dF}{\frac{1}{2}} = 1 - 2 \int_0^1 L(F) dF$$

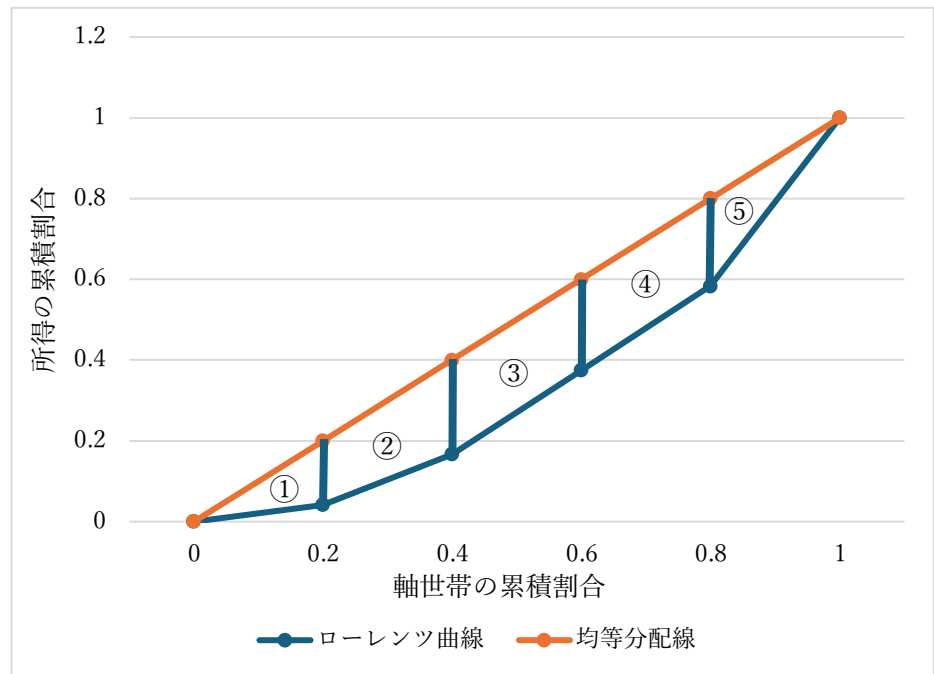
(3) ジニ係数の算出

解法 1：ローレンツ曲線を利用する方法。

与えられた表から、横軸が世帯の累積割合、縦軸が所得の累積割合となるグラフを作成する（下）。



ローレンツ曲線と均等配分線で囲まれた図形の面積 S を考える。ローレンツ曲線上の各点は $(0,0)$, $(\frac{1}{5}, \frac{1}{24})$, $(\frac{2}{5}, \frac{4}{24})$, $(\frac{3}{5}, \frac{9}{24})$, $(\frac{4}{5}, \frac{14}{24})$, $(\frac{5}{5}, \frac{24}{24})$ であるから、囲まれた図形を下のように①～⑤の三角形・台形に分割して考えると、



$$\begin{aligned} \text{①の面積 } S_1 &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} \times \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{24} \right) = \frac{19}{1200} \\ \text{②の面積 } S_2 &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} \times \left\{ \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{24} \right) + \left(\frac{2}{5} - \frac{4}{24} \right) \right\} = \frac{47}{1200} \\ \text{③の面積 } S_3 &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} \times \left\{ \left(\frac{2}{5} - \frac{4}{24} \right) + \left(\frac{3}{5} - \frac{9}{24} \right) \right\} = \frac{55}{1200} \\ \text{④の面積 } S_4 &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} \times \left\{ \left(\frac{3}{5} - \frac{9}{24} \right) + \left(\frac{4}{5} - \frac{14}{24} \right) \right\} = \frac{53}{1200} \\ \text{⑤の面積 } S_5 &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} \times \left(\frac{4}{5} - \frac{14}{24} \right) = \frac{26}{1200} \end{aligned}$$

$$\text{よって、} S = S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5 = \frac{200}{1200} = \frac{1}{6}$$

均等配分線の下は面積は三角形なので $\frac{1}{2}$

$$\text{したがって、ジニ係数は } \frac{1}{6} \div \frac{1}{2} = \frac{1}{3} = 0.33333 \dots \cong 0.33$$

解法 2：ジニ係数の公式を利用する方法。

ジニ係数の本質は上で述べた通り、均等配分線とローレンツ曲線で囲まれた部分の面積と、均等配分線の下図形の比である。したがって、基本的にはジニ係数はローレンツ曲線を描く必要がある。しかし、世帯数と全世帯の所得が分かっている状態であれば、所得を昇順に並べて i 世帯目の所得を数列 $\{x_i\}$ で表し公式を用いることで、ローレンツ曲線を描かずとも算出することができる。公式は次の 3 つがある。

G : ジニ係数、 n : 人数、 x_i : i 世帯目の所得（昇順）とすると、

$$G = \frac{2 \sum_{i=1}^n i x_i}{n \sum_{i=1}^n x_i} - \frac{n+1}{n}$$

$$G = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |x_i - x_j|}{2n \sum_{i=1}^n x_i}$$

$$G = \frac{\sum_{i=1}^n (2i - n - 1) x_i}{n \sum_{i=1}^n x_i}$$

ただし、2番目の公式は1番目、3番目の公式に比べてやや計算量が多くなる

また、この場合では（2）の解説の最後に示したジニ係数 G とローレンツ曲線 $L(F)$ の関係式を台形公式によって変形することで、ローレンツ曲線を用いた①の解法も公式化できる。

G : ジニ係数、 n : 人数、 Y_i : i 世帯目までの所得の累積割合（ただし $Y_0 = 0$ ）とすると、

$$G = 1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_{i-1} + Y_i)$$

なお、計算内容は解法①とほとんど同じである。しかし、あくまでも台形公式は定積分を台形の面積の和で近似する方法であることを忘れてはならない。今回はローレンツ曲線が各区間で直線（一次関数）として表されるため、台形公式による近似誤差は生じない。一方、ローレンツ曲線が非線形である場合、台形公式を使用することは可能であるが、近似誤差が発生する。この場合、区間を細かく分割するほど、その誤差は小さくなる。台形公式を用いる場合は注意が必要である。